Curso de Desarrollo Web - Guía Teórica - Práctica Transformaciones, Animaciones y Responsive Web Design
(HTML - CSS).

Parte 1:

1. Transformaciones (`transform`)

Las transformaciones modifican la forma, tamaño o posición visual de un elemento sin alterar la maquetación ni el espacio que ocupan los elementos vecinos en el documento.

- **translate(x, y):** Desplaza el elemento en los ejes horizontal (X) y vertical (Y). (Ej: transform: translateY(-8px);).
- **scale(x, y):** Escala la proporción del elemento. 1 es el tamaño original. (Ej: transform: scale(1.05); aumenta un 5%).
- **rotate(deg):** Rota el elemento según los grados indicados. (Ej: transform: rotate(45deg);).

2. Transiciones (`transition`)

Suavizan el cambio de estado de un elemento (por ejemplo, al pasar el cursor con `:hover`) durante un intervalo de tiempo, evitando saltos bruscos.

```css
.btn {
  text-decoration: none;
  padding: 0.8rem 1.2rem;
  border-radius: 999px;
  font-weight: 700;
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}
```

```css
.btn:hover {
  transform: translateY(-2px);
}
```

3. Animaciones Automáticas (`@keyframes`)

Permiten crear secuencias complejas con múltiples etapas intermedias sin requerir una interacción del usuario.

```css
@keyframes pulso {
    0% { transform: scale(1); opacity: 1; }
    50% { transform: scale(1.1); opacity: 0.8; }
    100% { transform: scale(1); opacity: 1; }
}

.caja-animada {
    animation: pulso 2s infinite ease-in-out;
}
```

4. Media Queries y Adaptabilidad (Responsive Design)

Las **Media Queries** permiten aplicar reglas de estilo condicionales según las características del dispositivo **(ancho de pantalla, orientación, resolución)**.

El enfoque moderno preferido es **Mobile-First** (diseñar primero para pantallas pequeñas e ir añadiendo estilos a medida que la pantalla crece usando `min-width`).

```css
/* Estilos base (Móviles) */
.contenedor {
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

/* Pantallas medianas (Tablets: 768px o más) */
@media (min-width: 768px) {
    .contenedor {
        flex-direction: row;
    }
}
```

Puntos de Interrupción (Breakpoints) Comunes

- 576px: Celulares en modo horizontal.
- 768px: Tablets.
- 1024px: Laptops / Monitores medianos.
- 1200px: Pantallas de escritorio grandes.

Parte 2: Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1: Tarjeta Interactiva con Transformación y Transición

Crea una tarjeta de contenido que parezca **"flotar"** y resalte con una sombra suave cuando el usuario pase el cursor sobre ella.

Paso 1: Crea un archivo index.html con la siguiente estructura :

Paso 2 : Crea un archivo styles.css. Estos son los estilos fijos que mantendremos para que la estructura se vea ordenada :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Animaciones - Transformaciones</title>
    <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>
<body>
    <div class="card">
        <h3>Proyecto Web</h3>
        <p>Pasa el mouse por encima para ver el efecto de elevación.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f1f5f9;
    padding: 40px;
    display: flex;
    justify-content: center;
}

.card {
    background-color: #ffffff;
    padding: 24px;
    width: 280px;
    border-radius: 12px;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}


.card:hover {
    transform: translateY(-10px) scale(1.02);
    box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
```

Paso 3 : Al visualizar el proyecto en el navegador obtendremos el resultado de la imagen. Al colocar el cursor encima de la tarjeta esta tendrá un pequeño efecto en el eje Y. hacia arriba.



Paso 4 : Analiza la estructura y los estilos de este pequeño proyecto para revertir el efecto de la tarjeta en el eje Y, pero hacia abajo.

- **Sin :hover:** La tarjeta reposa plana en la pantalla con una sombra ligera.
- **Con :hover:** La tarjeta se desplaza suavemente hacia arriba (translateY) y proyecta una sombra más profunda, simulando profundidad 3D.

Ejercicio 2: Indicador de Carga (*Spinner*) con @keyframes

Crea un indicador de carga en forma de círculo giratorio que rote de forma continua utilizando @keyframes.

Paso 1: Crea un archivo index.html con la siguiente estructura :

Paso 2 : Crea un archivo styles.css. Estos son los estilos fijos que mantendremos para que la estructura se vea ordenada :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Animaciones - Transformaciones</title>
    <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>
<body>
    <div class="card">
        <h3>Proyecto Web</h3>
        <p>Pasa el mouse por encima para ver el efecto de elevación.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

```css
.container {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    z-index: 9999;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    background-color: rgba(9, 9, 9, 0.826)
}

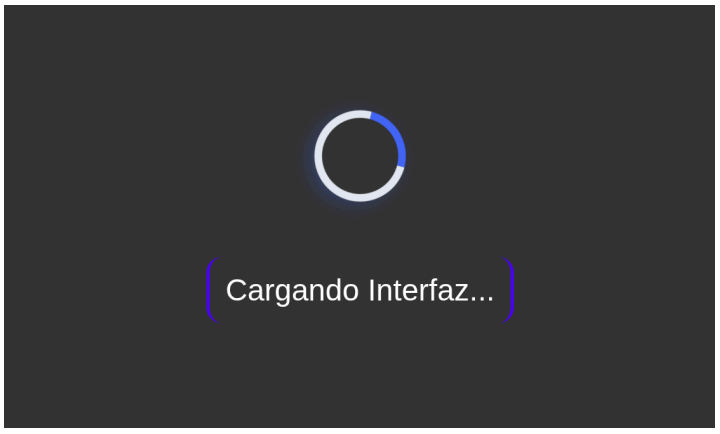
.spinner-container {
    padding: 5px;
}

.spinner {
    width: 48px;
    height: 48px;
    border: 5px solid #e2e8f0;
    border-top: 5px solid #3b82f6;
    margin-bottom: 10px;
    border-radius: 50%;
    animation: girar 1s linear infinite;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(59, 130, 246, 0.3);
}


.paragraf {
    padding:10px;
    color: #ffffff;
    font-family: "Poppins", sans-serif;
    font-size: 1.2rem;
    font-weight: 500;
    border-left: 2px solid blue;
    border-right: 2px solid blue;
    border-radius: 10px;
}

@keyframes girar {
    from {
        transform: rotate(0deg);
    }
    to {
        transform: rotate(360deg);
    }
}
```

Paso 3 : Al visualizar el proyecto en el navegador obtendremos el resultado de la imagen. Observaras una animación continua (infinite).



El aro permanece rotando constantemente sin interrupción gracias al parámetro `infinite` y la función de aceleración `linear`.

Ejercicio 3: Rejilla Adaptable (Responsive Grid) con Media Queries

Crea un contenedor que muestre las cajas apiladas en **1 columna** en dispositivos móviles, pase a **2 columnas** en tablets y a **4 columnas** en pantallas de escritorio.

Paso 1: Crea un archivo index.html con la siguiente estructura :

Paso 2 : Crea un archivo styles.css. Estos son los estilos fijos que mantendremos para que la estructura se vea ordenada :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Animaciones - Transformaciones</title>
    <link rel="stylesheet" href="./styles3.css">
</head>
<body>
    <div class="grid-responsive">
    <div class="caja">Caja 1</div>
    <div class="caja">Caja 2</div>
    <div class="caja">Caja 3</div>
    <div class="caja">Caja 4</div>
</div>
</body>
</html>
```

```css
.grid-responsive {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 15px;
    padding: 15px;
}

.caja {
    background-color: #0284c7;
    color: white;
    padding: 50px;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    border-radius: 8px;
}

@media (min-width: 768px) {
    .grid-responsive {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
}


@media (min-width: 1024px) {
    .grid-responsive {
        grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
    }
}
```

Nota: Al cambiar el ancho de la ventana del navegador, las cajas se reorganizan automáticamente en 1, 2 o 4 columnas sin generar desbordamiento horizontal.

Paso 3 : Al visualizar el proyecto en el navegador obtendremos el resultado de la imagen.



Paso 4 : Elige la opción para la regla-at o media query adecuada que aplique a la clase `.grid-responsive` en un ancho de screen de 1024px, permitiendo obtener el resultado esperado en la imagen. Ten en cuenta que en la estructura HTML se debe agregar la caja 5:

Opción A: grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
Opción B: grid-template-rows: 1fr;
Opción C: grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
Opción D: grid-template-rows: repeat(4, 6fr);



Ejercicio 4 : ¡Integra todo lo aprendido en un solo componente!

Tu misión es crear una **Sección de Tarjetas de Servicios Adaptable** que cumpla con las siguientes condiciones:

Req - 1 Estructura Responsive:

- En pantallas pequeñas (**móviles**), las tarjetas se muestran en **1 sola columna**.
- En pantallas de escritorio (`min-width: 768px`), la disposición cambia a **3 columnas horizontales**.

Req - 2 Interacción:

- Cada tarjeta debe tener un botón que cambie de color suavemente al pasar el mouse (`transition`).
- Al pasar el cursor sobre cualquier tarjeta, esta debe elevarse ligeramente (`transform: translateY`).

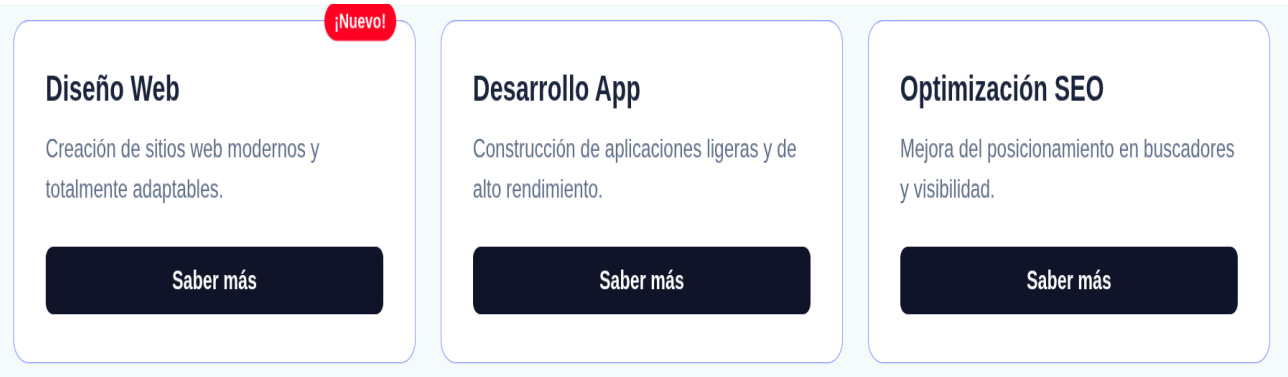
Req - 3 Detalle Animado:

- La primera tarjeta debe incluir una pequeña etiqueta con la palabra ***"¡Nuevo!"*** que palpite automáticamente de tamaño mediante una animación con `@keyframes`.

Pista 1 : Utiliza CSS Grid o Flexbox combinado con una `@media (min-width: 768px)`.

Pista 2 : Aplica `transition: transform 0.3s ease` a las tarjetas.

Resultado esperado para tus capturas: Verás 3 tarjetas elegantes que se adaptan automáticamente a cualquier tamaño de pantalla. Al pasar el mouse sobre cualquier tarjeta o botón se nota la elevación y cambio de color, mientras que la etiqueta **"¡Nuevo!"** de la primera tarjeta palpita de forma continua.



" Aprende Creando, Crea Aprendiendo "